# 磁碟與集合體
## ONTAP 9

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concepts/disks-aggregates-concept.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

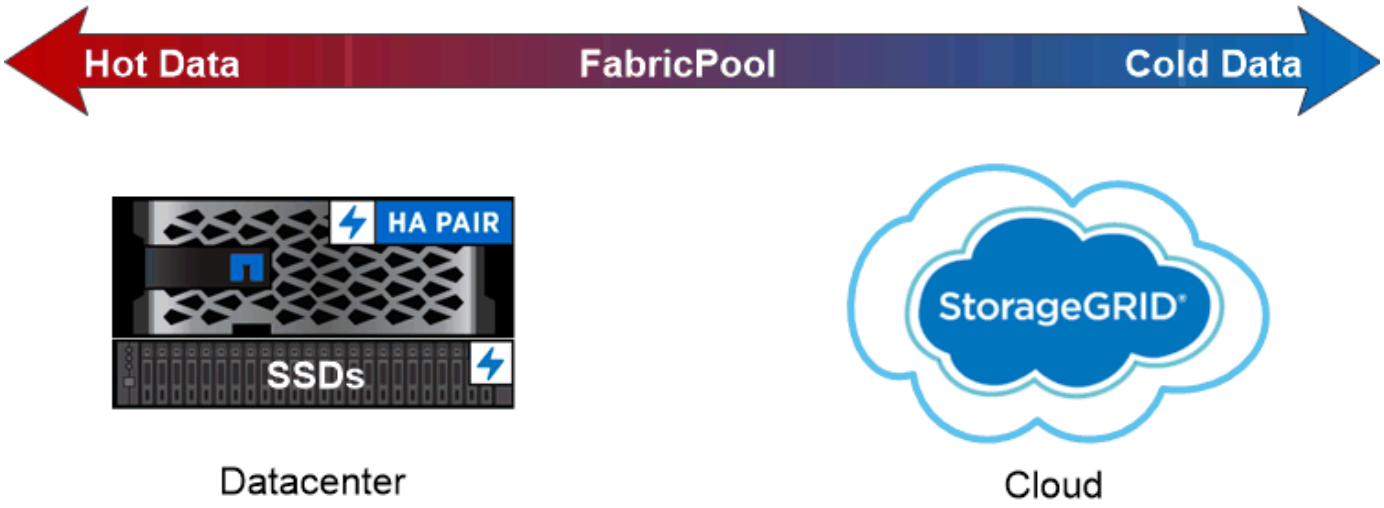
磁碟與集合體 . . . . . 1
磁碟與集合體總覽 . . . . . 1
集合體與RAID群組 . . . . . 1
根資料分割 . . . . . 2

# 磁碟與集合體

## 磁碟與集合體總覽

_Aggregate是節點管理之磁碟的容器。您可以使用Aggregate來隔離具有不同效能需求的工作負載、以不同存取模式分層資料、或將資料隔離以符合法規要求。

- 對於需要最低延遲和最高效能的業務關鍵應用程式、您可以建立一個完全由SSD組成的集合體。
- 若要以不同的存取模式來分層資料、您可以建立_混合式Aggregate、_將Flash部署為高效能快取、以供工作資料集使用、同時使用成本較低的HDD或物件儲存設備來處理較少存取的資料。_FlashPool_包含SSD和HDD。_SUR__由一個All SSD集合體和一個附加的物件存放區組成。FabricPool
- 如果您需要將已歸檔的資料與作用中資料隔離、以供法規遵循之用、您可以使用由容量HDD所組成的集合體、或是結合效能與容量HDD。




*You can use a FabricPool to tier data with different access patterns, deploying SSDs for frequently accessed "hot" data and object storage for rarely accessed "cold" data.*

## 集合體與RAID群組

現代化的RAID技術可在備用磁碟上重建故障磁碟的資料、避免磁碟故障。系統會將「同位元磁碟」上的索引資訊與剩餘健全磁碟上的資料進行比較、以重建遺失的資料、完全不需要停機或大幅降低效能成本。

集合體由一或多個_RAID群組所組成。_集合體的_RAID類型_決定RAID群組中的同位元檢查磁碟數目、以及RAID組態保護的同時磁碟故障數目。

預設的RAID類型RAID-DP（RAID雙同位元檢查）每個RAID群組需要兩個同位元檢查磁碟、可在兩個磁碟同時故障時防止資料遺失。對於RAID-DP、建議的RAID群組大小介於12至20個HDD、以及20至28個SSD之間。

您可以在規模調整建議的較高端建立RAID群組、以分散同位元磁碟的成本。尤其是SSD、它比容量磁碟機更可

靠。對於HDD Aggregate、您應該在最大化磁碟儲存空間的需求與反補貼因素之間取得平衡、例如較大RAID群組所需的重建時間較長。

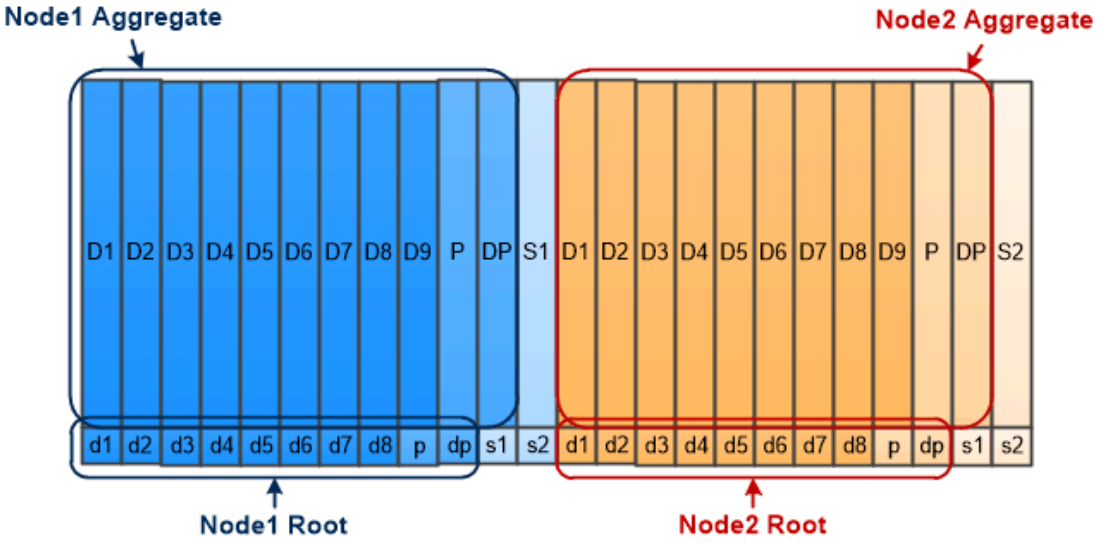
# 根資料分割

## 每個節點都必須具有儲存系統組態檔案的根Aggregate。根Aggregate具有資料Aggregate的RAID類型。

System Manager不支援根資料或根資料資料分割。

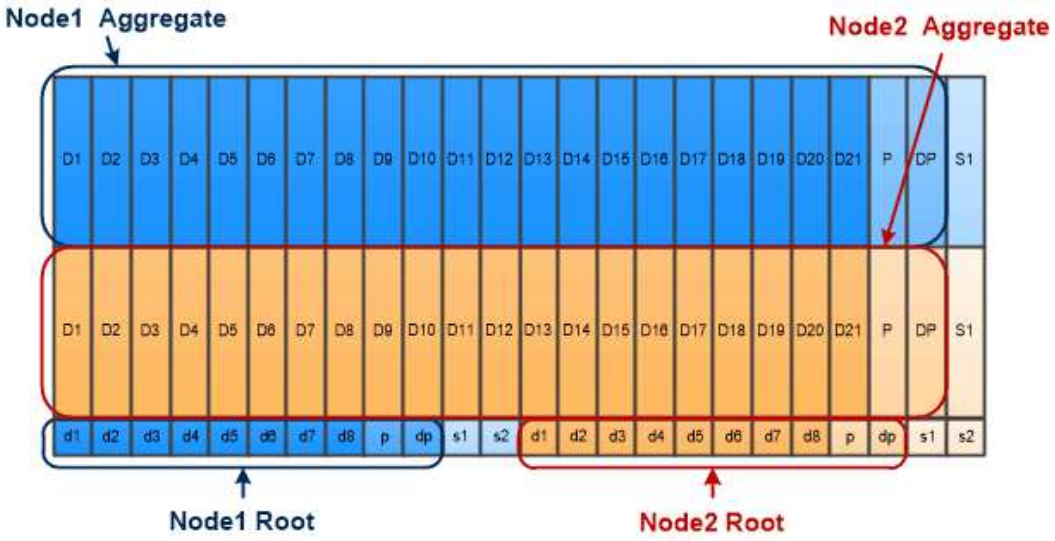
RAID-DP類型的根Aggregate通常由一個資料磁碟和兩個同位元檢查磁碟組成。當系統已為集合體中的每個RAID群組保留兩個磁碟做為同位元磁碟時、這是支付儲存系統檔案的重大「同位元檢查稅金」。

_root-data partition_可在磁碟分割之間分配根Aggregate、將每個磁碟上的一個小分割區保留為根分割區、並將一個大分割區保留給資料、藉此降低同位元檢查的稅金。




*Root-data partitioning creates one small partition on each disk as the root partition and one large partition on each disk for data.*

如圖所示、用於儲存根Aggregate的磁碟越多、根分割區就越小。這也是一種稱為_root-data-data partition_的根資料分割形式、它會建立一個小分割區做為根分割區、以及兩個較大、大小相同的資料分割區。




*Root-data-data partitioning creates one small partition as the root partition and two larger, equally sized partitions for data.*

這兩種類型的根資料分割都是ONTAP 《SUR_Advanced Drive Partitioning（ADP）》功能的一部分。這兩種資料都是在原廠設定的：適用於入門級FAS2xxx、FAS9000、FAS8200、FAS80xx和AFF 整套系統的根資料分割、僅適用於AFF 各種系統的根資料分割。

## 磁碟機已分割並用於根Aggregate

磁碟分割以供根Aggregate使用取決於系統組態。知道root Aggregate使用多少個磁碟機、有助於判斷根分割區保留多少磁碟機容量、以及資料Aggregate可用的容量。

入門級平台、All Flash FAS 支援平台及FAS 僅連接SSD的支援基礎資料分割功能。

對於入門級平台、只會分割內部磁碟機。

對於FAS 僅連接SSD的All Flash支援平台和FAS 支援功能平台、系統初始化時附加至控制器的所有磁碟機都會進行分割、每個節點最多24個磁碟機。系統組態之後新增的磁碟機不會分割。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。